

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1010أ)
المادة : لغة XML
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (10)
المدة : ساعة ونصف

Traiter les exercices suivants:

Exercice 1 (3 pts)

Observer le document XML suivant :

```
<?xml version="1.0"?>
<note date=3 janvier>
  <to>Bob</to>
  <from>Alice</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend !</body>
</note>
<note date= '5 janvier' <!--this is another note -->>
  <to>Bob</to>
  <from>Bob
  <body>No problem & see you soon</body>
</note>
<note/>
```

- Ce document est-il bien formé?
- S'il ne l'est pas, corriger les erreurs.

Exercice 2 (4 pts)

Dans cet exercice on travaille sur un document XML, Cours.xml qui contient des informations sur des cours en informatique comme indiqué en annexe. Donner le résultat de la transformation du document suivant appliqué à Cours.xml.

Commerce Electronique
Salle: Amphi A
Modules : PHP et MySQL, XML
Inscrits (note):
I235678 (16)
I784451
F569834

Bases de données
Salle: Painlevé
Modules : SQL, Optimisation
Inscrits (note):
A675432 (14)
B455978
B568709 (12)

Exercice 3 (5 pts)

Voici un extrait du fichier qui contient la liste des gagnants du booker prize (liste de livres avec leur auteur et l'année de l'obtention du prix).

```
<?xml version="1.0"?>
<booker>
  <award>
    <author>Kingsley Amis</author>
    <title>The Old Devils</title>
    <year>1986</year>
  </award>
  <award>
    [...]
  </award>
  [...]
</booker>
```

Trouver les expressions XPath qui retournent les informations suivantes (on ne suppose que seul le contexte initial est l'élément racine de nom booker):

- a) l'auteur du sixième livre dans la liste
- b) le titre du livre qui a gagné en 2000
- c) le nom de l'auteur du livre intitulé "Possession"
- d) le titre des livres dont "J M Coetzee" est l'auteur
- e) le nom de tous les auteurs dont le livre a gagné depuis 1995

Exercice 4 (4 pts)

On souhaite représenter un carnet d'adresses en XML. Pour chaque entrée du carnet, on veut conserver les informations suivantes :

- nom et prénom de la personne
- adresse (éventuellement en dehors du Liban)
- numéro de téléphone (éventuellement plusieurs)
- adresse mail (éventuellement plusieurs)
- date d'anniversaire

a) Ecrire une DTD pour le carnet d'adresses.

b) Ecrire un fichier xml valide pour cette DTD, comportant au moins deux entrées et faisant apparaître toutes les possibilités de la DTD (c'est-à-dire toutes les valeurs possibles pour les attributs et tous les éléments et attributs optionnels).

Exercice 5 (4 pts)

Représenter graphiquement sous forme d'un arbre (tree) le fichier xml suivant:

```
<?xml version= "1.0" ?>
<memo>
<to>head of departement</to>
<from> author</from>
<cc>
<staffperson>
<rank>professor</rank>
<name>jane jones</name>
<office>101 maclief</office>
</staffperson>
</cc>
<subject>student scores</subject>
<body>
Congratulations everyone! our students averaged over 90 percent
</body>
</memo>
```